

Video – Teoría del error cuadrático medio

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En este video desarrollaremos el ejercicio sobre expansión finita de una función y determinaremos el error cuadrático. Ahora sí, leamos juntos el enunciado del ejercicio.
Contenido	Aproximar la función f de t igual a t en el intervalo $[-\pi, \pi]$ mediante una serie de Fourier de cinco términos que sean diferentes de cero. Calcular también el error cuadrático medio de la aproximación. Empecemos a desarrollar el ejercicio. Primero sabemos cómo se expande una serie de Fourier. a_0 más la sumatoria de n igual a uno hasta el infinito de $a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)$. Entonces, qué debemos determinar primero los coeficientes a_0, a_n y b_n. Vamos a ver las condiciones. Tenemos t y que va desde $-\pi$ a π. Ok, tenemos un periodo en este caso desde $-\pi$ a π. Vamos a resolver el a_0. a_0 vendría a ser dos sobre el periodo y se va a expandir desde $-\pi$ hasta π. Ok, cuya función f de t viene a ser t diferencial de t. ¿Esa es la definición, cierto? Porque vamos desde el periodo desde $-\pi$ hasta π o de $-\pi$ a π. En este caso, vamos a trabajar un periodo de $-\pi$ a π de la función f de t, que va a ser igual a t por el diferencial de t. OK, integremos. Dos sobre el periodo t cuadrados sobre dos evaluado entre $-\pi$ y π. Veamos dos sobre el periodo t aquí sería π medios al cuadrado menos el negativo es absorbido por el t π medios al cuadrado. Entonces a_0 vale cero. Entonces tenemos nuestro primer dato que a_0 es igual a cero. Ok, ahora pasemos a calcular b_n y a_n que nos estarían faltando. a_n es igual a dos sobre el periodo integral desde $-\pi$ a π de t, en este caso sería una función $t \cos(n\omega_0 t)$ diferencial de t. Usando la propiedad, por propiedad de funciones pares e impares, definimos la solución.

Observo, yo tengo una función f de t voy a poner que vale t y si aplico la función impar, entonces yo digo la función en menos t resulta ser menos T , por lo tanto t va a ser impar. Muy bien, siguiente condición. Si yo coloco a g de t como una función del coseno de $n w$ sub cero t y digo que lo quiero colocar como negativo, yo observo que este al tener el negativo acá lo absorbe. Entonces el coseno de $n w$ sub cero t es par.

Entonces, tenemos impar acá arriba y par acá. La multiplicación de un impar con un par ok me resulta una función impar y la integral de una función impar siempre da cero. ¿Ok?, entonces decimos... no necesitamos resolver la integral para darnos cuenta de que este a sub n va a salir cero. Debido a la propiedad de funciones o la propiedad de función par e impar, por tanto y a sub n ya sale cero.

Ok, entonces solo nos quedaría trabajar con b sub n . b sub n sería igual a dos sobre el periodo de la integral de menos π a π sobre t por el seno de $n w$ sub cero t diferencial de t . Observamos que t es impar, seno también es impar. Impar con impar es par. Entonces la integral en esta en esta región de π a π es par. Por lo tanto, sí tiene solución.

Ok, integremos. Sabiendo que nuestro periodo vale dos π , ok, porque va de menos π a π tenemos lo siguiente jóvenes, b sub n quedaría expresada como dos sobre dos π se van en dos, integral de menos π a π de t seno de $n w$ sub cero diferencial de t . Miren que en esta expresión tenemos nosotros que usar la regla, en este caso de integración por partes para resolver el problema. Entonces vamos hacer lo siguiente: Sea u igual a t . Entonces sabemos que el diferencial de u es un diferencial de t sea diferencial de v igual al seno de $n w$ sub cero t diferencial de t . Esto implica que v es igual a menos coseno de $n w$ sub cero t sobre $n w$ sub cero. Ok, entonces ahora vamos a resolver la integral. b sub n es igual a uno sobre π y la integral por partes u por v menos t coseno de $n w$ sub cero t sobre $n w$ sub cero evaluado de menos π a π menos integral ahora de v por diferencial de u este menos con este menos se hace más coseno de $n w$ sub cero t $n w$ sub cero diferencial de t .

De menos π a π . $B_{\text{sub } n}$ es igual, voy a factorizar el signo negativo para que nos ayude un poco, -1 sobre π acá colocamos π coseno de π es uno. Vamos a colocarle π cos de $n w_{\text{sub } 0} t$, luego este coseno de π acá menos con este menos de t que va a ser más π coseno de $n w_{\text{sub } 0} \pi$ todo dividido sobre $n w_{\text{sub } 0}$ más la integral del coseno es un seno. Seno de $n w_{\text{sub } 0} t$ dividido sobre $n w_{\text{sub } 0}$ al cuadrado evaluado entre menos π y π . Ok, observemos que si el seno lo evaluamos entre π y menos π , él siempre nos va a dar cero. Por lo tanto, esta expresión se anula.

Ahora observemos que acá tenemos π . π sería dos veces, con este π de acá se anula y quedaría de la siguiente forma: $b_{\text{sub } n}$ menos dos veces sobre $\pi n w_{\text{sub } 0}$ coseno de $n w_{\text{sub } 0} \pi$. En este caso, esta variable $n w_{\text{sub } 0} \pi$ es cuando n es par, n son los pares. Me resulta positivo, me da uno. Cuando n es impar me resulta negativo, me daría menos uno. Entonces, sabemos que el coseno se puede expresar por problemas ya anteriores como menos uno a la n .

Entonces tenemos que nuestro $b_{\text{sub } n}$ resultaría el siguiente menos dos, menos uno a la n sobre $n w_{\text{sub } 0}$, pero como $w_{\text{sub } 0}$ es dos π sobre el periodo y el periodo vale dos π , $w_{\text{sub } 0}$ es la unidad. Entonces, $b_{\text{sub } n}$ sería menos dos a la menos uno a la n sobre n . Ok, ya tenemos expandido de esta manera el $b_{\text{sub } n}$. Ahora solamente nos quedaría sustituir en las series de Fourier, siendo que la serie de Fourier es f de t y la $\text{sub } 0$ es cero y la $\text{sub } n$ es cero, entonces tenemos que sería solo la sumatoria de n igual a uno hasta el infinito de dos n dos a la menos uno n sobre n por el seno de $n \text{sub } t$, recordando que $w_{\text{sub } 0}$ es uno. Seno de $n \text{sub } t$. Ok, como nos están solicitando para los primeros cinco términos. ¿Cierto?, vamos a expandir para los cinco términos.

Entonces, cuando n igual a uno, vamos a sumar solo cinco, n igual a uno negativo, ¿cierto? Uno negativo sería dos seno de $n \text{sub } t$ negativo dos positivo más dos sobre dos seno de dos t más negativo menos dos sobre tres seno de tres t más dos sobre cuatro seno de cuatro t menos dos sobre cinco seno de cinco t . ¡Listo! acabamos de encontrar la primera parte del problema en sus cinco términos, pero no queda ahí

porque nos dice que también encontremos el error medio cuadrático de esta aproximación. ¿Cómo calculamos el error medio cuadrático?

Por definición, el error cuadrático o medio $e_{\text{sub } k}$ es igual a uno sobre el periodo de la integral del módulo de la función f de t al cuadrado desde menos T medios a t medios del diferencial de t menos a sub cero sobre cuatro menos un medio de la sumatoria de los $a_{\text{sub } n}$ al cuadrado más $b_{\text{sub } n}$ al cuadrado de n igual a uno hasta el infinito. Pero observamos nosotros que el $a_{\text{sub } 0}$ para nosotros fue cero y el $a_{\text{sub } n}$, fue cero. Entonces, solo tenemos contribución de $b_{\text{sub } n}$ y claro, la integral de esta función t , que sería t al cuadrado.

Entonces el error $e_{\text{sub } k}$, estaría dado por uno sobre el periodo que sabemos que es uno sobre dos π de la integral que va desde menos π a π de t^2 diferencial de t menos un medio de la sumatoria como hemos pedido cinco términos nada más de $b_{\text{sub } n}$ al cuadrado. Vamos a ver quién es $b_{\text{sub } n}$. La sumatoria de n igual a uno hasta cinco de $b_{\text{sub } n}$, $b_{\text{sub } n}$ era dos menos uno a la n sobre n todo elevado al cuadrado.

Resolvemos aquí sería uno sobre dos π t al cubo evaluado desde menos π hasta π menos un medio elevados al cuadrado, este cuatro sale, este dos es, dos al cuadrado cuatro entre dos sería dos aquí ¿Ok? acá es dos al cuadrado, cuatro como el sale entre dos, queda dos. Ahora sí, apliquemos para uno, uno más cuando vale dos positivo siempre va a ser un medio.

Dos al cuadrado sería ¿no? más uno sobre tres al cuadrado porque sería n cuadrado uno sobre cuatro al cuadrado más uno sobre cinco al cuadrado. Ahora observemos lo siguiente: esta expresión matemática voy a colocar acá, $e_{\text{sub } k}$ sería π tercios menos más π tercios, π tercios más π tercios serían dos π tercios dos π tercios sobre dos π menos dos veces la suma de estos cinco... de estos cinco términos resulta 9,272. $e_{\text{sub } k}$ vendría a ser π cuadrados menos dos veces 9272. Operando, resulta que $e_{\text{sub } k}$ el error sería 0,363.

Cierre

Entonces, estudiantes, como hemos visto en este ejercicio, hemos aplicado la definición para determinar los coeficientes de Fourier, como también para determinar el error cuadrático de los cinco primeros términos de la expansión. Te invito a continuar con tu sesión de aprendizaje. ¡Hasta pronto!